



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

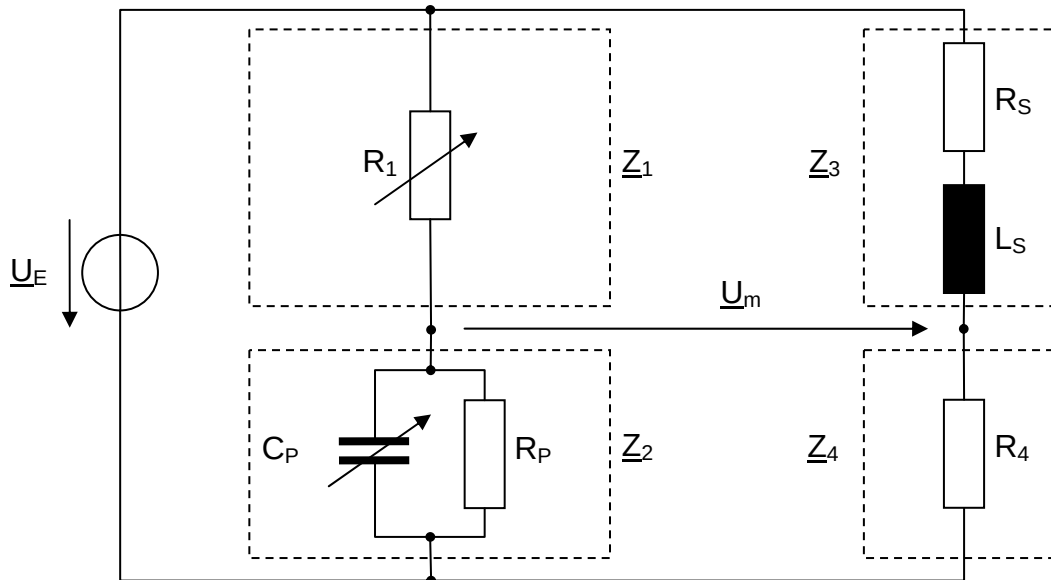
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 13 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - b. Taschenrechner
 - c. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	28	
2	36	
3	36	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Eine Maxwell-Wien-Brücke kann mit folgendem Ersatzschaltbild beschrieben werden:



Sie ermöglicht die messtechnische Ermittlung von Spulenparameter R_S und L_S mit Hilfe der restlichen Brückenelemente.

- Berechnen Sie die Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$ und $\underline{Z}_4$ in Abhängigkeit der Größen R_1 , R_4 , R_P , C_P , R_S und L_S .
- Welche Bedingung müssen die Impedanz-Verhältnisse $\underline{Z}_1/\underline{Z}_2$ und $\underline{Z}_3/\underline{Z}_4$ erfüllen, damit die Brückenspannung zu null wird ($\underline{U}_m = 0$)?

Der Abgleich der Brücke erfolgt zunächst mit Gleichspannungsversorgung.

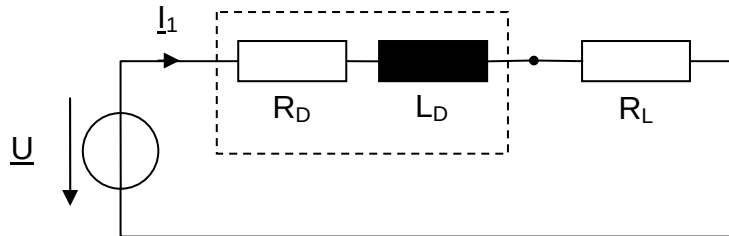
- Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild für den Gleichstrom-Betrieb der Messbrücke ($\omega = 0$).
- Der Widerstand R_1 wird solange verändert, bis die Brückenspannung zu null wird. Berechnen Sie den Spulenwiderstand R_S als Funktion der übrigen Bauelemente.

Anschließend wird die Schaltung mit Wechselspannung versorgt.

- Wie groß muss die Kapazität C_P sein, damit die Abgleichbedingung erfüllt ist? Berechnen Sie den Widerstand R_S als Funktion der übrigen Bauelemente.
- Berechnen Sie die Spulenparameter R_S und L_S für die Werte $R_1 = 144 \, \Omega$, $R_4 = 50 \, \Omega$, $R_P = 600 \, \Omega$ und $C_P = 5.6 \, \mu\text{F}$

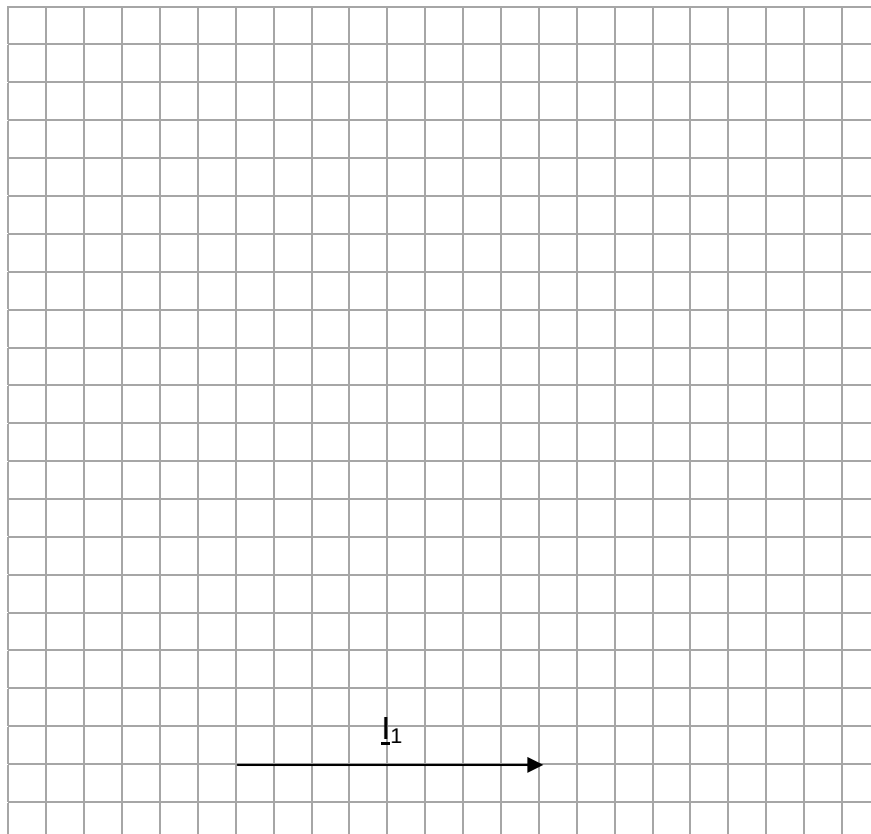
2 Aufgabe

Eine Leuchtstofflampe wird an einem Wechselspannungsnetz $U = 230 \text{ V}$ und $f = 50 \text{ Hz}$ betrieben. Zur Stabilisierung des Arbeitspunktes wird eine Drosselspule in Reihe geschaltet.



Bei einem Strom $I_1 = 0.4 \text{ A}$ nimmt die Leuchtstofflampe eine Leistung $P_L = 40 \text{ W}$ mit $\cos(\varphi) = 1$ auf. Die Drosselspule, die als Reihenschaltung der Induktivität L_D und des Widerstandes R_D aufgefasst werden kann, hat die Verlustleistung $P_D = 10.6 \text{ W}$.

- Wie groß sind Schein-, Wirk- und Blindleistung sowie der Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ der Schaltung.
- Welche Induktivität besitzt die Drosselspule? Wie groß sind die Widerstände R_D und R_L ?
- Erstellen Sie ein maßstäbliches Zeigerdiagramm zur Schaltung in das vorbereitete Diagramm. Wählen Sie für 100 V eine Zeigerlänge von 5 cm .

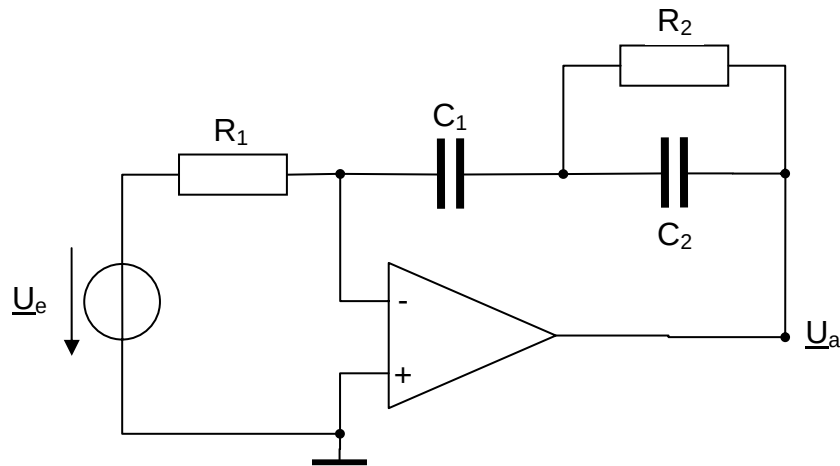


Zu dieser Schaltung wird ein (verlustloser) Kondensator in Reihe geschaltet, dessen Kapazität C so zu bestimmen ist, dass die Gesamtschaltung ohmsch-kapazitiv wird, der Scheinwiderstand $Z_1 = Z_2$ aber den gleichen Betrag beibehält wie im Fall a), so dass sich der Betrag des Stromes und der Leistungsfaktor sich ebenfalls nicht ändern. Es gelten also die Bedingungen $I_1 = I_2$ und $\cos(\varphi_1) = \cos(\varphi_2)$.

- d) Zeichnen Sie den Strom $\underline{I}_2$ in das Zeigerdiagramm ein.
- e) Berechnen Sie, wie groß die Kapazität C gewählt werden muss, um diese Anforderungen zu erfüllen.
- f) Wie groß sind die insgesamt aufgenommene Wirk und Blindleistung, wenn eine Schaltung mit Kondensator und eine Schaltung ohne Kondensator in einer sogenannten Duo-Schaltung parallelgeschaltet werden?

3 Aufgabe

Gegeben ist folgende Operationsverstärkerschaltung.



Mit der angegebenen Schaltung soll die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = -\frac{K}{j \cdot f} \cdot \frac{1 + j \cdot f / f_1}{1 + j \cdot f / f_2}$$

mit $f_1 = 100 \text{ Hz}$, $f_2 = 5 \text{ kHz}$ und $K = 318.3 / \text{s}$ realisiert werden. Der Widerstand R_1 hat einen Wert von $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.

- Ermitteln Sie die Werte des Widerstandes R_2 sowie der Kondensatoren C_1 und C_2 , um die geforderte Übertragungsfunktion zu erhalten.
- Geben Sie die Näherungen von $\underline{A}$ für Grenzfälle $\underline{A}(f \rightarrow 0)$ und $\underline{A}(f \rightarrow \infty)$ an. Wie groß ist der Phasenwinkel in diesen beiden Fällen?
- Zeichnen Sie für die einzelnen Teilfunktionen die Asymptoten für Amplitudengang $a(f)/\text{dB}$ in das vorbereitete Diagramm ein.
- Zeichnen Sie für die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ den Amplitudengang $a(f)/\text{dB}$ in das vorbereitete Diagramm ein.

Amplitudengang $a(f)$ 